

Thème 3 — Calorimétrie

Niveau FACILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — *chaleur sensible*

- a) $\Delta T = 80 - 20 = 60 \text{ K}$ (ou 60°C).
- b) $Q = m c \Delta T = 0,50 \times 4,185 \times 60 = 125,55 \text{ kJ}$.
- c) L'eau *se réchauffe* : elle **reçoit** de la chaleur, donc $Q > 0$.

Corrigé 2 — *chaleur latente*

- a) Fusion : $Q = m L_{\text{fus}} = 0,20 \times 334 = 66,8 \text{ kJ}$.
- b) Vaporisation : $Q = m L_{\text{vap}} = 0,20 \times 2257 = 451,4 \text{ kJ}$.
- c) La **vaporisation** demande bien plus d'énergie : $\frac{2257}{334} \approx 6,8$ fois plus. (Vaporiser exige de séparer complètement les molécules, pas seulement de « décrocher » le réseau cristallin.)

Corrigé 3 — *sensible ou latente ?*

- a) Échauffement du liquide : $Q = mc\Delta T$, T varie.
- b) Fusion : $Q = mL$, T constante (0°C).
- c) Échauffement de la vapeur : $Q = mc\Delta T$, T varie.
- d) Vaporisation : $Q = mL$, T constante (100°C).

Corrigé 4 — *signe de la chaleur*

- a) Se réchauffe : $\Delta T > 0$, donc $Q > 0$ (chaleur reçue).
- b) Se refroidit : $\Delta T < 0$, donc $Q < 0$ (chaleur cédée).
- c) $Q_{\text{fer}} = 0,10 \times 0,45 \times (30 - 90) = 0,10 \times 0,45 \times (-60) = -2,7 \text{ kJ}$. $Q < 0$: le fer **cède** de la chaleur (il refroidit).

Corrigé 5 — *la vigilance des unités*

- a) $3,5 \text{ kJ} = 3500 \text{ J}$.
- b) $Q = 0,10 \times 4,185 \times 10 = 4,185 \text{ kJ} = 4185 \text{ J}$.
- c) Il a oublié le facteur **1000** entre kJ et J : c étant en $\text{kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, le résultat sort en kJ, soit $4,185 \text{ kJ} = 4185 \text{ J}$ (et non $4,185 \text{ J}$).